



Fundamentos de la IA en Programación (30 horas)



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



➤ IA vs Automatización Tradicional

I. *Diferencias técnicas entre IA y Automatización*

II. *Sinergias reales entre IA y Automatización*



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



La automatización y la IA no son lo mismo.
Ambas aceleran procesos, pero funcionan de
forma muy distinta.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

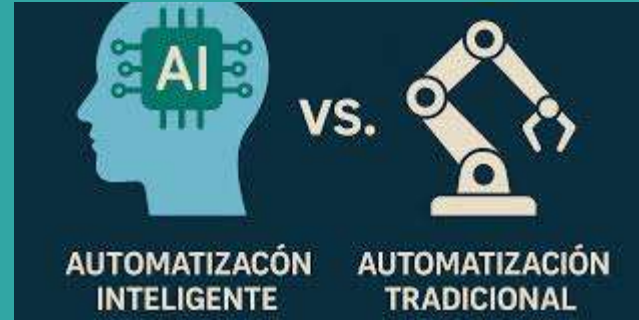
SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

LÓGICA



Inteligencia Artificial

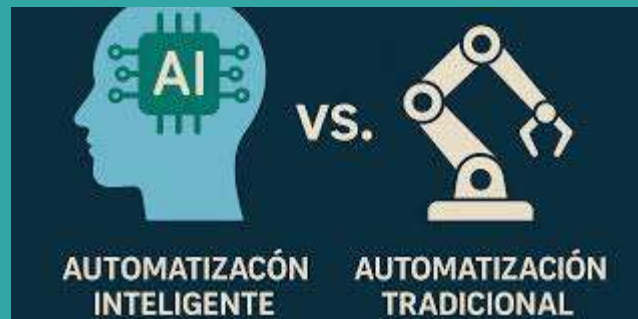
- Basada en modelos que aprenden patrones
- Predice la mejor acción según contexto
- **Ejemplo:** Copilot genera una función completa a partir de un comentario

Automatización Tradicional

- Basada en reglas fijas: "Si A, entonces B"
- No aprende ni se adapta
- **Ejemplo:** Script que borra archivos cada noche

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

ADAPTACIÓN



Inteligencia Artificial

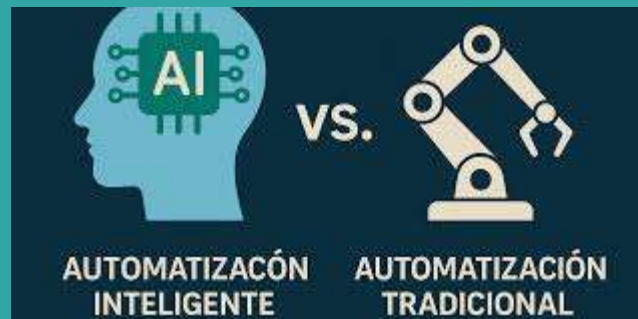
- Aprende de nuevos datos
- Generaliza situaciones no vistas
- **Ejemplo:** ChatGPT mejora sus respuestas si le das más contexto

Automatización Tradicional

- No se adapta: si cambia el entorno, falla
- Requiere reprogramación manual
- **Ejemplo:** Macro de Excel que deja de funcionar si cambia el nombre de una celda

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

ENTRADA



Inteligencia Artificial

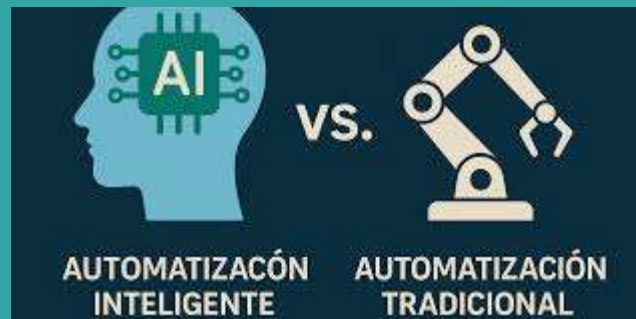
- Puede interpretar entradas incompletas o ambiguas
- Tolera errores y lenguaje natural
- **Ejemplo:** ChatGPT entiende "hazme una función que valide emails y teléfonos"

Automatización Tradicional

- Necesita datos exactos y estructurados
- No tolera ambigüedad
- **Ejemplo:** Script que solo acepta archivos **.csv** con columnas fijas

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

USO TÍPICO



Inteligencia Artificial

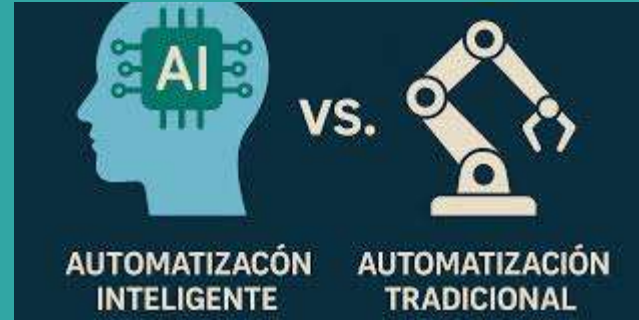
- Generación, predicción, análisis
- Ideal para tareas complejas o creativas
- **Ejemplo:** IA que genera documentación técnica a partir del código

Automatización Tradicional

- Tareas repetitivas: copiar, mover, ejecutar
- Ideal para procesos estables
- **Ejemplo:** GitHub Actions que ejecuta tests al hacer push

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

DEPENDENCIA



Inteligencia Artificial

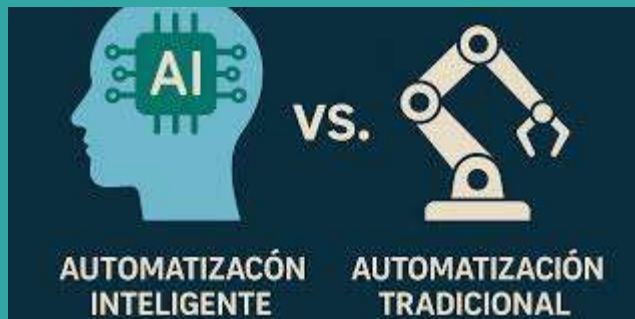
- El modelo decide la mejor predicción
- Aporta soluciones nuevas
- **Ejemplo:** ChatGPT propone tres formas distintas de resolver un problema

Automatización Tradicional

- El programador define todo
- No toma decisiones
- **Ejemplo:** Script que renombra archivos según una plantilla fija

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

CREATIVIDAD



Inteligencia Artificial

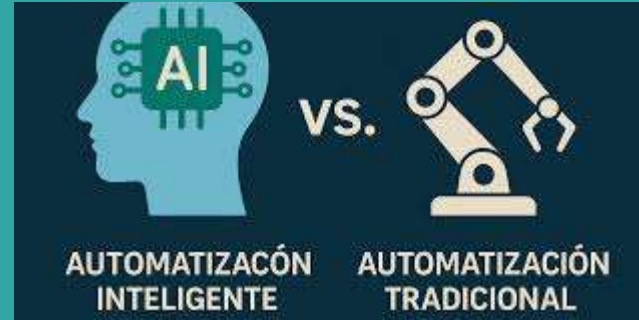
- Puede generar código nuevo
- Sugiere alternativas y mejoras
- **Ejemplo:** Copilot propone una función optimizada que tú no habías pensado

Automatización Tradicional

- Cero creatividad
- Solo ejecuta lo que se le indica
- **Ejemplo:** Macro que siempre ordena por la misma columna

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

ERRORES



Inteligencia Artificial

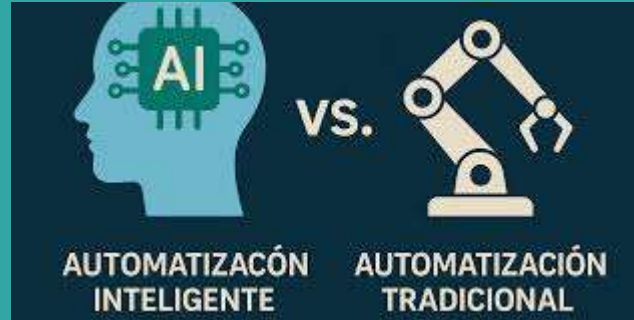
- Errores impredecibles (alucinaciones)
- Suposiciones incorrectas
- **Ejemplo:** ChatGPT genera una función que usa una librería inexistente

Automatización Tradicional

- Errores predecibles
- Fallos por cambios en el entorno
- **Ejemplo:** Script que falla si falta un archivo

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

MANTENIMIENTO



Inteligencia Artificial

- Mejora con más datos
- Ajuste de prompts o reentrenamiento
- **Ejemplo:** Un modelo que mejora su precisión al recibir más ejemplos

Automatización Tradicional

- Requiere reprogramación manual
- Cambios explícitos en el código
- **Ejemplo:** Actualizar un script cada vez que cambia la estructura de carpetas

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

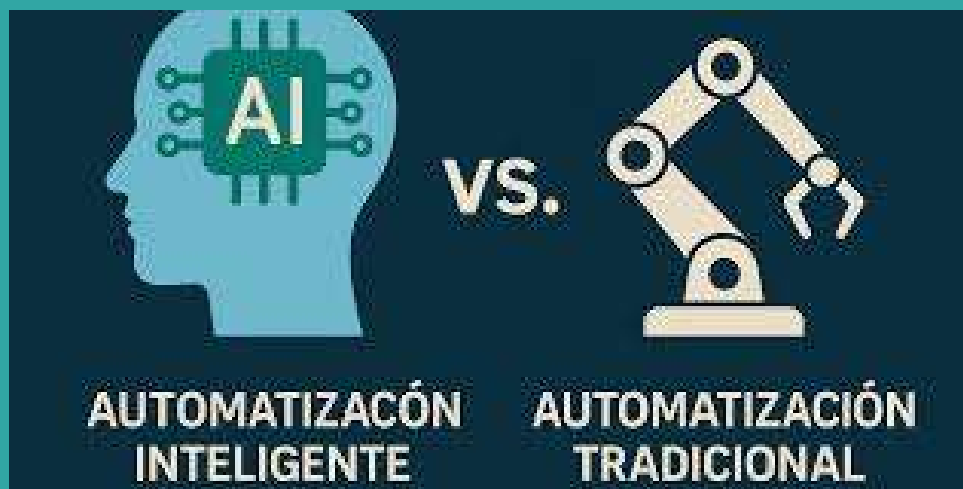


Tabla comparativa ampliada

¿Diferencias técnicas?

Aspecto	Automatización Tradicional	Inteligencia Artificial
Lógica	Reglas fijas programadas por humanos	Modelos probabilísticos que aprenden patrones
Adaptación	Nula: si cambia el entorno, falla	Alta: se adapta con datos nuevos
Entrada	Determinista (si $X \rightarrow Y$)	Ambigua, incompleta, ruidosa
Uso típico	Scripts, pipelines, macros, cron jobs	Generación, predicción, análisis
Dependencia del programador	Total: todo debe definirse	Parcial: el modelo aprende
Creatividad	Ninguna	Puede generar soluciones nuevas
Errores	Predecibles	A veces impredecibles (alucinaciones)
Mantenimiento	Requiere reprogramación	Reentrenamiento o ajuste del modelo

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



INFO

Automatización = hacer lo que le dices.
IA = aprender a hacer lo que necesita.

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



Sinergias reales entre IA y Automatización

La clave del desarrollo moderno no es elegir entre IA o automatización, sino combinarlas.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



Flujo tradicional:

- Haces un commit
- Se ejecutan tests
- Se despliega

Flujo con IA:

- Haces un commit
- IA analiza el PR y detecta posibles errores
- Automatización ejecuta tests
- IA genera tests adicionales
- Automatización despliega si todo pasa

CI/CD Inteligente

Resultado: Menos errores, más cobertura, menos tiempo perdido.

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación



Testing Automatizado + IA

- Automatización ejecuta tests.
- IA genera nuevos casos límite.
- Automatización los integra en el pipeline.

Refactorización

- Script detecta duplicidades.
- IA propone refactorización.
- Automatización valida que los tests sigan pasando.

Documentación

- Script genera documentación base.
- IA la mejora, explica funciones, crea ejemplos.

Automatización = robot que ejecuta tareas.
IA = cerebro que toma decisiones.
Juntos → un equipo completo.





Gracias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

